

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 3

Tipe Data, Variabel & Operator

Informasi Peserta Didik	
Nama Siswa	: _____
Kelas / Jurusan	: _____
No. Absen	: _____
Tanggal	: _____

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Ketik setiap contoh kode secara manual — jangan copy-paste!
- Perhatikan tipe data yang digunakan pada setiap variabel.
- Gunakan fungsi `type()` untuk mengecek tipe data jika ragu.
- Catat setiap output percobaan pada kolom yang disediakan.
- Jika program error, baca pesan errornya dan coba perbaiki sendiri dulu.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk 2 × pertemuan (2 × 45 menit).
- Pertemuan 1: Tipe data, variabel, `input()` — Kegiatan 1 & 2.
- Pertemuan 2: Operator aritmatika, perbandingan, logika — Kegiatan 3 & 4.
- Dorong siswa untuk bereksperimen di luar contoh yang diberikan.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 3 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Mengidentifikasi dan membedakan tipe data dasar Python: `int`, `float`, `str`, dan `bool`.
- Mendeklarasikan variabel dengan nama yang valid dan bermakna.
- Menggunakan fungsi `input()` untuk menerima data dari pengguna.
- Menggunakan fungsi `type()` dan melakukan konversi antar tipe data (casting).
- Menerapkan operator aritmatika, perbandingan, dan logika dalam program.
- Membangun program interaktif sederhana yang mengolah input pengguna.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	4 × Pertemuan (4 × 45 menit)
Materi Pokok	Tipe data, variabel, <code>input()</code> , casting, operator
Prasyarat	Bab 1 (Algoritma) & Bab 2 (Python Dasar & <code>print()</code>)
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar kritis, Mandiri, Kreatif

B. Materi Ringkas

B.1 Tipe Data Dasar Python

Tipe data menentukan jenis nilai yang disimpan dan operasi apa yang bisa dilakukan terhadap nilai tersebut. Python mengenali tipe data secara otomatis (dynamic typing).

Tipe	Nama Lengkap	Contoh Nilai	Keterangan
<code>int</code>	Integer	10, -5, 0, 999	Bilangan bulat (tanpa koma)
<code>float</code>	Float	3.14, -0.5, 2.0, 1e3	Bilangan desimal / pecahan
<code>str</code>	String	"Halo", "Python", "123"	Teks — diapit tanda kutip
<code>bool</code>	Boolean	True, False	Nilai logika benar/salah

cek_tipe_data.py

```
# Contoh penggunaan setiap tipe data
print(type(10))          # <class 'int'>
print(type(3.14))        # <class 'float'>
print(type("Halo"))      # <class 'str'>
print(type(True))        # <class 'bool'>
```

B.2 Variabel — Menyimpan Data

Variabel adalah tempat penyimpanan data di dalam memori komputer. Di Python, variabel tidak perlu dideklarasikan tipenya — cukup langsung diberi nilai.

variabel.py

```
# Cara membuat variabel: nama_variabel = nilai
nama  = "Budi"           # str
umur  = 16                # int
tinggi = 165.5            # float
lulus = True              # bool

# Menampilkan nilai variabel
print("Nama :", nama)
print("Umur :", umur)
print("Tinggi:", tinggi, "cm")
print("Lulus :", lulus)
```

Aturan Penamaan Variabel:

- Hanya boleh menggunakan huruf (a-z, A-Z), angka (0-9), dan underscore (_).
- Tidak boleh diawali dengan angka. Contoh salah: 1nama | Benar: nama1
- Tidak boleh menggunakan kata kunci Python: if, for, while, print, dll.
- Bersifat case-sensitive: Nama ≠ nama ≠ NAMA.
- Gunakan nama yang deskriptif: luas_persegi lebih baik daripada x.

penamaan_variabel.py

```
# Contoh nama variabel BENAR vs SALAH
nilai_ujian = 85      # BENAR - deskriptif, underscore
namaLengkap = "Budi"  # BENAR - camelCase juga OK
x              = 10    # BENAR tapi kurang deskriptif

# 1nilai = 85          # SALAH - diawali angka
# nama-siswa = "Ani"   # SALAH - ada tanda minus
# for = 5              # SALAH - kata kunci Python
```

B.3 Fungsi input() — Menerima Data dari Pengguna

Fungsi input() digunakan untuk menerima masukan dari pengguna saat program berjalan. Penting: semua data dari input() selalu bertipe string (str), meski yang diketik adalah angka!

input_dasar.py

```
# Cara menggunakan input()
nama = input("Masukkan namamu: ")
print("Halo,", nama)

# Input angka - harus dikonversi dulu!
umur = int(input("Masukkan umur: "))      # konversi ke int
berat = float(input("Masukkan berat (kg): ")) # konversi ke float
print("Umur :", umur, "tahun")
print("Berat:", berat, "kg")
```

Konversi Tipe Data (Type Casting):

Fungsi	Kegunaan	Contoh
int(x)	Ubah ke bilangan bulat	<code>int("10") → 10</code>
float(x)	Ubah ke bilangan desimal	<code>float("3.14") → 3.14</code>
str(x)	Ubah ke teks	<code>str(100) → "100"</code>

<code>bool(x)</code>	Ubah ke nilai logika	<code>bool(0) → False</code>
----------------------	----------------------	------------------------------

B.4 Operator Aritmatika

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika pada nilai numerik.

Op	Nama	Contoh (a=17, b=5)	Hasil
+	Penjumlahan	<code>a + b</code>	22
-	Pengurangan	<code>a - b</code>	12
*	Perkalian	<code>a * b</code>	85
/	Pembagian	<code>a / b</code>	3.4
//	Pembagian Bulat	<code>a // b</code>	3
%	Modulo (Sisa Bagi)	<code>a % b</code>	2
**	Perpangkatan	<code>a ** 2</code>	289

B.5 Operator Perbandingan

Operator perbandingan membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai Boolean (True atau False). Biasanya digunakan bersama struktur percabangan (if).

Op	Makna	Contoh (x=10, y=5)	Hasil
==	Sama dengan	<code>x == y</code>	False
!=	Tidak sama dengan	<code>x != y</code>	True
>	Lebih besar dari	<code>x > y</code>	True
<	Lebih kecil dari	<code>x < y</code>	False
>=	Lebih besar atau sama	<code>x >= 10</code>	True
<=	Lebih kecil atau sama	<code>x <= 5</code>	False

B.6 Operator Logika

Operator logika digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi sekaligus.

Op	Makna	Contoh	Hasil
and	True jika KEDUA kondisi True	<code>5>3 and 10>7</code>	True
or	True jika SALAH SATU kondisi True	<code>5>3 or 10<7</code>	True
not	Membalik nilai logika	<code>not True</code>	False

operator_logika.py

```
# Contoh menggabungkan operator
nilai = 85
hadir = True

# Lulus jika nilai >= 75 DAN hadir
lulus = nilai >= 75 and hadir
print("Lulus?", lulus)           # True

# Mendapat beasiswa jika nilai >= 90 ATAU juara lomba
juara = False
beasiswa = nilai >= 90 or juara
print("Dapat beasiswa?", beasiswa) # False
```

C. Langkah Kerja

Kerjakan setiap kegiatan secara berurutan. Ketik kode di IDE, jalankan, dan catat hasilnya. Jangan lupa simpan setiap file dengan nama yang sesuai!

Kegiatan 1 — Mengetahui Tipe Data dengan type()

Tujuan: Mengidentifikasi tipe data menggunakan fungsi type().

1. Buat file baru bernama eksplorasi_tipe.py
2. Ketik dan jalankan kode berikut:

eksplorasi_tipe.py

```
# Eksplorasi tipe data
a = 100
b = 3.14
c = "SMK TJP"
d = True
e = 10 / 3
f = 10 // 3

print("a =", a, "| tipe:", type(a))
print("b =", b, "| tipe:", type(b))
print("c =", c, "| tipe:", type(c))
print("d =", d, "| tipe:", type(d))
print("e =", e, "| tipe:", type(e))
print("f =", f, "| tipe:", type(f))
```

3. Catat output pada tabel berikut:

Var	Nilai	Output type()	Tipe Data
a	_____	_____	_____
b	_____	_____	_____
c	_____	_____	_____
d	_____	_____	_____
e	_____	_____	_____
f	_____	_____	_____

4. Pertanyaan: Mengapa variabel e bertipe float, padahal 10 dan 3 keduanya int?

Jawaban:

Kegiatan 2 — Variabel dan Fungsi input()

Tujuan: Membuat program interaktif yang menerima input pengguna.

1. Buat file baru bernama biodata_siswa.py
2. Ketik kode berikut:

biodata_siswa.py

```
# Program Biodata Siswa
print("=" * 35)
print("    FORM BIODATA SISWA")
print("=" * 35)

nama    = input("Nama lengkap      : ")
kelas   = input("Kelas            : ")
umur     = int(input("Umur (tahun)   : "))
tinggi  = float(input("Tinggi (cm) : "))

print()
print("=" * 35)
print("    DATA TERSIMPAN")
print("=" * 35)
print("Nama    :", nama)
print("Kelas  :", kelas)
print("Umur    :", umur, "tahun")
print("Tinggi  :", tinggi, "cm")
print("Sudah dewasa:", umur >= 17)
```

3. Jalankan program. Isi dengan data dirimu sendiri.
4. Salin output yang dihasilkan di sini:

Output program biodata_siswa.py:

5. Apa yang terjadi jika kamu menghilangkan int() pada baris umur? Coba dan jelaskan:

Jawaban:

Kegiatan 3 — Eksplorasi Operator Aritmatika

Tujuan: Membuat kalkulator konversi satuan menggunakan operator aritmatika.

1. Buat file baru bernama konversi.py
2. Ketik program konversi berikut:

konversi.py

```
# Kalkulator Konversi Satuan
print("=== KALKULATOR KONVERSI ===")
cm = float(input("Masukkan panjang (cm): "))

# Konversi ke berbagai satuan
meter    = cm / 100
km        = cm / 100000
inci      = cm / 2.54
kaki      = inci / 12

print()
print(cm, "cm =", meter, "meter")
print(cm, "cm =", km, "kilometer")
print(cm, "cm =", round(inci, 2), "inci")
print(cm, "cm =", round(kaki, 2), "kaki")
```

3. Jalankan dengan input 170 cm. Catat outputnya:

Output (input = 170 cm):

4. Tambahkan konversi ke milimeter. Tulis baris kode tambahanmu:

Kegiatan 4 — Operator Perbandingan dan Logika

Tujuan: Menggunakan operator perbandingan dan logika untuk membuat kondisi.

1. Buat file baru bernama cek_nilai.py
2. Ketik program berikut:

```
cek_nilai.py

# Program Cek Kondisi Nilai
nama = input("Nama siswa : ")
nilai = int(input("Nilai ujian : "))
hadir = input("Hadir 80%? (ya/tidak): ")

# Operator perbandingan
print()
print("=== HASIL CEK ===")
print("Nilai >= 75 :", nilai >= 75)
print("Nilai >= 90 :", nilai >= 90)
print("Nilai antara 75-89:", nilai >= 75 and nilai <= 89)

# Operator logika
hadir_ok = hadir == "ya"
lulus = nilai >= 75 and hadir_ok
remedial = nilai < 75 or not hadir_ok

print("Lulus :", lulus)
print("Perlu remedial:", remedial)
```

3. Jalankan dengan input: nama = namamu, nilai = 82, hadir = ya. Catat output:

Output:

4. Jalankan ulang dengan nilai = 65, hadir = tidak. Apa yang berubah pada output? Jelaskan mengapa!

Jawaban:

D. Latihan Soal

Kerjakan soal-soal berikut secara MANDIRI. Untuk soal pemrograman, tulis kode di IDE dan tempel outputnya.

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

1. Hasil dari ekspresi Python: `17 % 5` adalah ...

- A. 3
- B. 2
- C. 3.4
- D. 12

2. Tipe data apakah yang dihasilkan oleh fungsi `input()` secara default?

- A. int
- B. float
- C. str
- D. bool

3. Perhatikan kode:

```
x = "50"  
y = int(x) + 10  
print(y)
```

Output yang dihasilkan adalah ...

- A. 5010
- B. 60
- C. Error
- D. "60"

4. Manakah nama variabel yang TIDAK VALID di Python?

- A. nilai_akhir

- B. nilaiAkhir
C. _nilai
D. 2nilai
5. Nilai dari ekspresi: $10 > 5$ and $3 < 1$ adalah ...
A. True
B. False
C. 1
D. Error
6. Operator manakah yang digunakan untuk perpangkatan di Python?
A. ^
B. pow
C. **
D. ^^
7. Hasil dari: not ($5 > 3$) adalah ...
A. True
B. False
C. 5
D. 3
8. Untuk menyimpan nilai IPK seorang mahasiswa (contoh: 3.75), tipe data yang paling tepat adalah ...
A. int
B. str
C. bool
D. float

Bagian II — Prediksi Output

Tuliskan output yang dihasilkan oleh setiap ekspresi Python berikut tanpa menjalankan program!

Ekspresi Python	Prediksi Output
<code>print(10 + 3 * 2)</code>	
<code>print(2 ** 10)</code>	
<code>print("nilai:", 100 // 3)</code>	
<code>print(7 % 2 == 1)</code>	
<code>print(True and False)</code>	

```
print(not False)
```

```
print(type(3.0))
```

```
print(int(9.9))
```

Bagian III — Soal Pemrograman

Buat program Python untuk setiap soal berikut. Tulis kode dan tempel outputnya!

1. Buat program yang meminta input panjang dan lebar persegi panjang, lalu menampilkan luas dan kelilingnya.

Kode Program:

Output Program:

2. Buat program yang meminta input nilai 3 mata pelajaran siswa, lalu menampilkan rata-rata dan apakah rata-rata tersebut ≥ 75 (gunakan operator perbandingan).

Kode Program:

--

Output Program:

3. Buat program konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan Kelvin.

Rumus: $F = (C \times 9/5) + 32$

$$K = C + 273.15$$

Kode Program:

[illegible]

Output Program:

E. Refleksi

Isi bagian refleksi ini setelah menyelesaikan seluruh kegiatan Bab 3. Refleksi yang jujur membantu proses belajarmu!

E.1 Penilaian Diri (Self-Assessment)

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai!

Pernyataan	Belum	Cukup	Paham	Sangat Paham
Saya dapat membedakan tipe data int, float, str, dan bool.				
Saya bisa membuat variabel dengan nama yang valid dan bermakna.				
Saya memahami cara kerja fungsi input() dan mengapa perlu casting.				
Saya bisa menggunakan semua operator aritmatika dengan benar.				

Saya memahami perbedaan operator / (bagi) dan // (bagi bulat).				
Saya dapat menggunakan operator perbandingan dan logika.				
Saya mampu membuat program interaktif sederhana dengan input().				

E.2 Pertanyaan Reflektif

1. Apa perbedaan antara tipe data int dan float? Berikan contoh situasi di mana kamu harus menggunakan float, bukan int!

2. Mengapa hasil dari input() selalu berupa string? Apa masalah yang muncul jika kita lupa mengkonversinya saat menerima angka?

3. Jelaskan perbedaan antara operator = (assignment) dan == (perbandingan) dengan contoh!

E.3 Tantangan Mandiri (Pengayaan)

Buat program Kalkulator BMI (Body Mass Index) interaktif!

- Input: nama, berat badan (kg), tinggi badan (cm).
- Hitung BMI dengan rumus: $BMI = \text{berat} / (\text{tinggi_m} ** 2)$, di mana $\text{tinggi_m} = \text{tinggi} / 100$.
- Tampilkan nilai BMI (dibulatkan 2 desimal) dan gunakan operator perbandingan untuk menampilkan apakah BMI < 18.5, 18.5–25, atau > 25.

Tulis kode dan tempel outputnya di sini:

Mengetahui,
Guru Pengampu

Tuban, _____
Peserta Didik,

(_____)

(_____)